



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°7 Administration Système

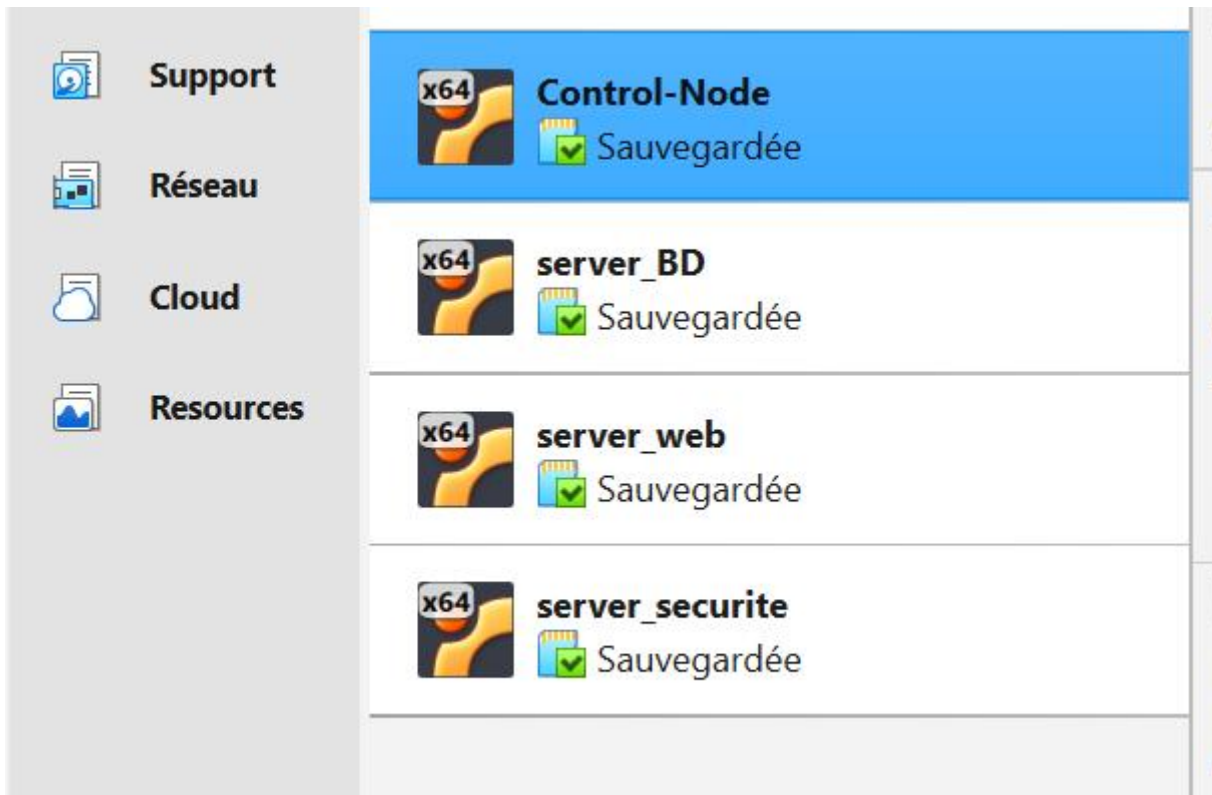
Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 17/04/2026

Ici on peut voir toutes les machines pour faire le TD



Premiere etape :1. Installer et configurer Ansible sur la machine hôte.

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt update  
[sudo] password for clif:  
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Atteint :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease  
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
15 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt install ansible -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
ansible est déjà la version la plus récente (9.2.0+dfsg-0ubuntu5).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 15 non mis à jour.  
  
clif@ubuntuuserver:~$ ansible --version  
ansible [core 2.16.3]  
  config file = None  
  configured module search path = ['/home/clif/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']  
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible  
  ansible collection location = /home/clif/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections  
  executable location = /usr/bin/ansible  
  python version = 3.12.3 (main, Mar 3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)  
  jinja version = 3.1.2  
  libyaml = True
```

Je fais la configuration SSH entre les machines

```
clif@ubuntu: ~  
executable location = /usr/bin/ansible  
python version = 3.12.3 (main, Mar 3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)  
jinja version = 3.1.2  
libyaml = True  
clif@ubuntu:~$ ssh-keygen -t rsa  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/clif/.ssh/id_rsa):  
/home/clif/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/clif/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/clif/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:h/plgtEcLRf5rbWuue7H4qoLjoNcbyPCo+uLZD6ZoVo clif@ubuntu  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
|  
| ..  
| ...  
| o o .  
| o = . o  
| . S . o .  
| . . + . .  
| .=Eo .+ . o o  
| *=* oo+o + ..+  
| B*oo .+..+o.=B=  
+---[SHA256]-----+  
clif@ubuntu:~$
```

ici je fais la connection des machines

```
clif@ubuntu:~$ ssh-copy-id securite@192.168.1.229
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/clif/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.1.229 (192.168.1.229)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:GXvcRBSMSmpz4wRyS8yEbf4JW0TsxkuQ1UOKj9prBoU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
securite@192.168.1.229's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'securite@192.168.1.229'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
clif@ubuntu:~$ ssh-copy-id server2@192.168.1.32
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/clif/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.1.32 (192.168.1.32)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WemMahaZ6x0QOHTbUi7floS12xEQDe
wMnEroMvAoeRk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
server2@192.168.1.32's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'server2@192.168.1.32'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
clif@ubuntuserver:~$ ssh-copy-id web@192.168.1.114
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/
home/clif/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.1.114 (192.168.1.114)' can't b
e established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:1JqtwHdDbt0saWjUiQ3sKRfPiVQ5Ig
kCpmW4hKP1gcI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprin
t])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new ke
y(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- i
f you are prompted now it is to install the new keys
web@192.168.1.114's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'web@192.168.1.11
4'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were adde
d.
```


Ici on peut voir que toutes les connexions sont établies entre les machines

```
clif@ubuntuuserver:~$ ssh securite@192.168.1.229
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dim. 19 avril 2026 21:07:58 UTC

System load:                0.01
Usage of /:                  44.7% of 11.21GB
Memory usage:                6%
Swap usage:                  0%
Processes:                   117
Users logged in:             1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.229
IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fece:b5f8

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

32 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status
```

```
web × secu × servi × + v - □ ×
clif@ubuntuerver:~$ ssh web@192.168.1.114
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dim. 19 avril 2026 21:10:43 UTC

System load:          0.07
Usage of /:           44.0% of 11.21GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            121
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.114
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.96
IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe66:932

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

32 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status
```


clif@ubuntuuserver:~\$ ssh server2@192.168.1.32
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

* Documentation: <https://help.ubuntu.com>
* Management: <https://landscape.canonical.com>
* Support: <https://ubuntu.com/pro>

System information as of dim. 19 avril 2026 21:11:27 UTC

System load:	0.0
Usage of /:	44.0% of 11.21GB
Memory usage:	6%
Swap usage:	0%
Processes:	124
Users logged in:	1
IPv4 address for enp0s3:	192.168.1.32
IPv6 address for enp0s3:	fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:feca:7298

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

94 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
67 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : `apt list --upgradable`

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.

Visitez <https://ubuntu.com/esm> ou exécutez : `sudo pro status`

Ici je fais la creation du projet ansible

```
clif@ubuntuserver:~$ mkdir tp-ansible
clif@ubuntuserver:~$ cd tp-ansible
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano inventory.ini
```

Creation du fichier inventaire

```
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat inventory.ini
[web]
192.168.1.114 ansible_user=web

[db]
192.168.1.32 ansible_user=server2

[security]
192.168.1.229 ansible_user=securite
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ |
```

Teste de la connectivité

```
clif@ubuntuserver: ~/tp-ansil  x securite@securite: ~  x server2@server2: ~  x web@web: ~  x

clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible all -i inventory.ini -m ping
192.168.1.114 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
192.168.1.32 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
192.168.1.229 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

Creation des roles

```
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/web
- Role roles/web was created successfully
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/db
- Role roles/db was created successfully
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/security
- Role roles/security was created successfully
clif@ubuntu:~/tp-ansible$
```

Role du web

```
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ nano roles/web/tasks/main.yml
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ cat roles/web/tasks/main.yml
- name: Installer Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes
  - name: Démarrer Nginx
  service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ |
```

```
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ nano roles/web/tasks/main.yml
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ cat roles/web/tasks/main.yml
- name: Installer Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes

  - name: Démarrer Nginx
  service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes

  - name: Déployer la page d'accueil
  template:
    src: index.html.j2
    dest: /var/www/html/index.html
clif@ubuntu:~/tp-ansible$ |
```

Role du db

```
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ nano roles/db/tasks/main.yml
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ cat roles/db/tasks/main.yml
- name: Installer MySQL
  apt:
    name: mysql-server
    state: present
    update_cache: yes
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ |
```

Role du securite

```
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ nano roles/security/tasks/main.yml
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ cat roles/security/tasks/main.yml
- name: Installer UFW
  apt:
    name: ufw
    state: present

- name: Autoriser SSH
  ufw:
    rule: allow
    port: 22

- name: Activer le firewall
  ufw:
    state: enabled
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ |
```

Creation du Template Jinja2

```
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ nano roles/web/templates/index.html.j2
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ cat roles/web/templates/index.html.j2
<h1>Bienvenue sur {{ inventory_hostname }}</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
clif@ubuntuuserver:~/tp-ansible$ |
```

Creation du playbook principal

```
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano site.yml
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat site.yml
- hosts: web
  become: yes
  roles:

- web

- hosts: db
  become: yes
  roles:

- db

- hosts: security
  become: yes
  roles:
- security
```


Execution du Playbook

```
clif@ubuntu:server: ~/tp-ansible$ ansible-playbook -i ~/tp-ansible/inventory.ini ~/tp-ansible/site.yml

PLAY [web] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.1.114]

TASK [web : Installer Nginx] *****
changed: [192.168.1.114]

TASK [web : Démarrer Nginx] *****
ok: [192.168.1.114]

PLAY [db] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.1.32]

TASK [db : Installer MySQL] *****
changed: [192.168.1.32]

PLAY [security] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.1.229]

TASK [security : Installer UFW] *****
ok: [192.168.1.229]

TASK [security : Autoriser SSH] *****
changed: [192.168.1.229]

TASK [security : Activer le firewall] *****

PLAY RECAP *****
192.168.1.114      : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.1.229      : ok=4    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.1.32      : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

clif@ubuntu:server: ~/tp-ansible$
```


Tester le serveur web :

```
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ curl http://192.168.1.114
<h1>Bienvenue sur 192.168.1.114</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
clif@ubuntuserver:~/tp-ansible$ |
```

Questions / Reponses

1. Pourquoi utiliser Ansible ?

Ansible permet d'**automatiser la configuration et le déploiement** de plusieurs serveurs en même temps depuis une seule machine. Au lieu de configurer manuellement chaque serveur un par un, une seule commande `ansible-playbook` configure tous les serveurs simultanément. Cela permet de :

- **Réduire le temps** de configuration
- **Éviter les erreurs humaines** car les mêmes commandes s'exécutent identiquement sur tous les serveurs
- **Standardiser le déploiement** — chaque serveur est configuré exactement de la même façon
- **Sans agent** — Ansible utilise uniquement SSH, aucun logiciel à installer sur les serveurs cibles

2. Quel est le rôle du fichier inventory ?

Le fichier `inventory.ini` est l'**annuaire de tous les serveurs cibles**. Il indique à Ansible :

- **Quels serveurs** existent et leur adresse IP
- **Comment s'y connecter** (utilisateur, mot de passe, clé SSH)
- **Dans quel groupe** appartient chaque serveur

Exemple de notre projet :

[web]

web ansible_host=192.168.1.114 ansible_user=web

[database]

server2 ansible_host=192.168.1.32 ansible_user=server2

[securite]

securite ansible_host=192.168.1.229 ansible_user=securite

Sans ce fichier, Ansible ne sait pas sur quels serveurs travailler.

3. Quelle différence entre **copy** et **template** ?

	copy	template
• Fonction	• Copie un fichier tel quel	• Copie un fichier en remplaçant les variables
• Variables	• Non supportées	• Supportées via Jinja2 (<code>{{ variable }}</code>)
• Contenu	• Identique sur tous les serveurs	• Adapté à chaque serveur
• Exemple	• Copier un script fixe	• Générer une page HTML avec l'IP du serveur

Exemple concret dans notre TD :

copy — copie le fichier sans modification

- name: Copier un fichier fixe

copy:

src: fichier.txt

dest: /etc/fichier.txt

template — remplace `{{ ansible_hostname }}` par le vrai nom du serveur

- name: Deployer la page web

template:

src: index.html.j2

dest: /var/www/html/index.html

4. Pourquoi séparer les rôles ?

Séparer les rôles permet d'**organiser et réutiliser** le code Ansible. Dans notre projet DevCloud :

- **Rôle web** → installe uniquement Nginx et déploie la page
- **Rôle database** → installe uniquement MySQL
- **Rôle securite** → configure uniquement UFW et Fail2ban

Les avantages sont :

- **Réutilisabilité** — le rôle `web` peut être appliqué à 10 serveurs web différents sans réécrire le code
- **Lisibilité** — chaque rôle a une responsabilité claire et précise
- **Maintenance** — modifier le rôle `database` n'affecte pas les autres rôles
- **Modularité** — on peut appliquer uniquement certains rôles selon le serveur

On applique uniquement les rôles nécessaires à chaque serveur

- hosts: web

roles:

- web # uniquement Nginx

- hosts: database

roles:

- database # uniquement MySQL

- hosts: securite

roles:

- securite # uniquement UFW + Fail2ban